

Проект «Эмулятор микрокалькулятора «Электроника МК-61s mini»

https://github.com/UN7FGO/MK61S_MINI

Инструкция по работе с БЕЙСИКом

Версия инструкции: 06.07.2026

Эта инструкция описывает встроенный БЕЙСИК, который доступен из меню устройства. БЕЙСИК не заменяет обычное программирование МК-61, а добавляет поверх него небольшой текстовый язык для быстрых расчетов, циклов, условий и обмена данными со стеком и регистрами МК-61.

Что важно знать заранее

- Программа БЕЙСИКа вводится как одна строка текста.
- Операторы в строке разделяются двоеточием :.
- В конце программы обычно ставят HLT ИМЯ. Это останавливает выполнение и задает имя программы в списке.
- Если имя не задано, программа получит имя вида BASIC0, BASIC1 и так далее; в русском интерфейсе они показываются как БЕЙСИК0, БЕЙСИК1.
- В текущей реализации есть 8 слотов БЕЙСИКа.
- Длина исходника одной программы - до 512 символов.
- Программы БЕЙСИКа хранятся в оперативной памяти и исчезают после сброса или выключения питания.
- Переменные и строки очищаются пунктом Сброс данных, но сами программы этим пунктом не удаляются.
- Ключевые слова языка вводятся латиницей: IF, FOR, PRINT, HLT.

Как открыть БЕЙСИК

- 1 Нажмите MENU/ESC.
- 2 Клавишами влево/вправо выберите пункт БЕЙСИК.
- 3 Нажмите ОК.
- 4 Внутри меню БЕЙСИКа доступны пункты: - Правка - создать или изменить программу. - Запуск - выбрать и выполнить программу. - Назначить шаг - связать программу БЕЙСИКа с шагом программы МК-61. - Сброс данных - очистить переменные БЕЙСИКа.

Как ввести первую программу

Пример программы:

```
? "HELLO":HLT HELLO
```

Она печатает HELLO и останавливается. Имя программы в списке будет HELLO.

Пошагово:

- 1 Откройте MENU/ESC -> БЕЙСИК -> Правка.
- 2 Если программ еще нет, будет выбран пункт НОВАЯ. Если программы уже есть, клавишами влево/вправо можно выбрать существующую программу или НОВАЯ.
- 3 Нажмите ОК, чтобы войти в редактор.
- 4 Введите текст программы.

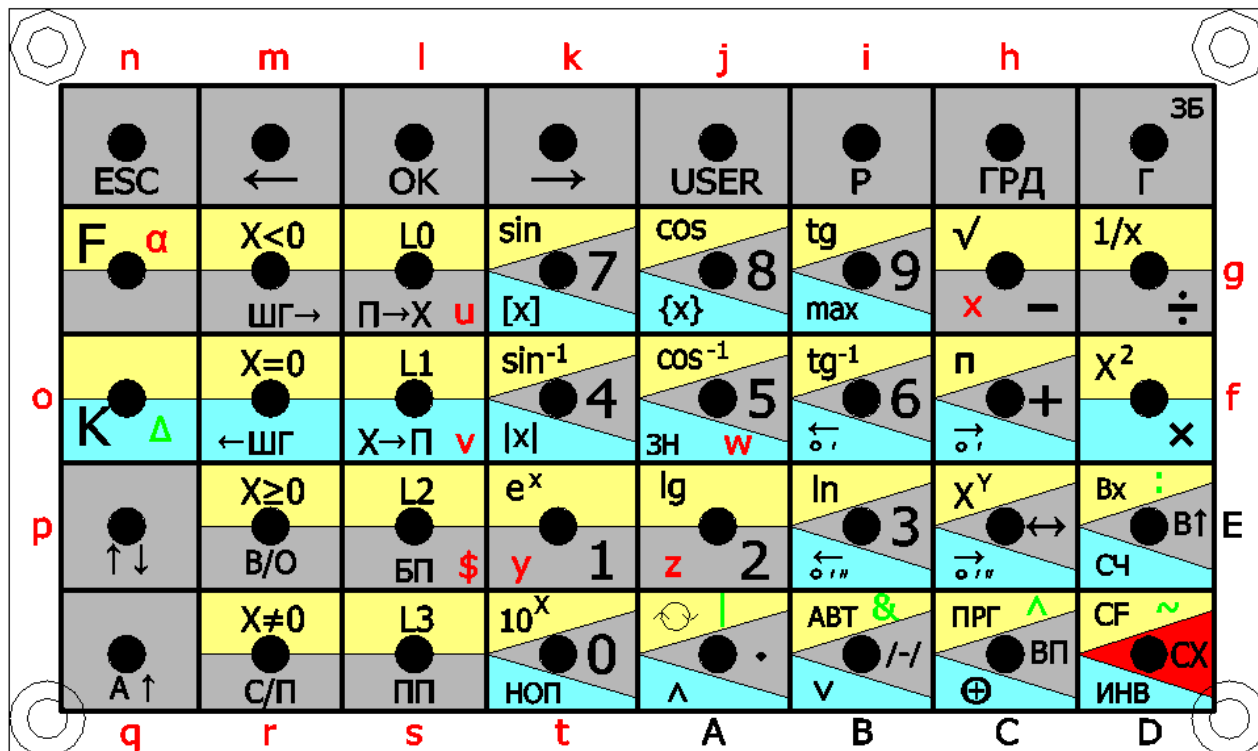
- 5 Нажмите MENU/ESC. Редактор сохранит текст и сразу скомпилирует программу.
- 6 Если все хорошо, появится сообщение БЕЙСИК готов.
- 7 Для запуска откройте БЕЙСИК -> Запуск, выберите HELLO и нажмите OK.

Важно: в редакторе клавиша OK не запускает программу. Она вставляет :. Запуск выполняется только через пункт Запуск.

Клавиши редактора

Верхняя строка дисплея показывает фрагмент исходника и курсор. Нижняя строка показывает имя программы или НОВАЯ, а справа - позицию курсора и длину строки.

На рисунке ниже показано, какой символ вставляет каждая клавиша в обычном режиме, после F и после K.



Раскладка клавиатуры БЕЙСИКа

Основные действия:

Действие	Клавиша
Сдвинуть курсор влево	стрелка влево
Сдвинуть курсор вправо	стрелка вправо
Вставить :	OK или K, затем Vx
Сохранить и выйти	MENU/ESC
Удалить символ слева	клавиша выбора градусов
Очистить весь исходник	Cx
Ввести цифры и арифметику	обычные цифровые и арифметические клавиши
Ввести букву или \$	F, затем нужная клавиша
Ввести зеленый символ с рисунка	K, затем нужная клавиша
Ввести пробел	клавиша PP / JSR

Префиксы F и K действуют на одну следующую клавишу. После ввода одного символа редактор снова возвращается к обычной раскладке.

Красная alpha на клавише F означает, что F включает красную буквенную раскладку на одно следующее нажатие. Зеленая delta на клавише K означает, что K включает зеленую раскладку на одно следующее нажатие. Сами F и K текстовый символ не вставляют.

Как вводить операторы и слова БЕЙСИКа

Когда курсор стоит там, где должен начаться новый оператор, редактор вставляет частые операторы целиком. Это работает в начале строки, после :, после ;, а также после TH, THEN, EL и ELSE.

Что нужно в программе	Что нажать в позиции оператора
?	ВП
IN	Bx
IF	USER
FOR	X->П
NXT	П->X
GO	БП
HLT	С/П
END	В/О
DO	ШГ->
WH	←ШГ
LD	LOAD
CLR	SAVE

Например, чтобы ввести программу:

```
? "HELLO":HLT HELLO
```

нажмите ВП, затем наберите строку "HELLO", нажмите ОК, нажмите С/П и наберите имя HELLO.

Оператор БЕЙСИКа также можно набрать как обычное латинское слово. Например, HLT, IF, FOR, NXT. Буквы вводятся через префикс F.

Пример: чтобы ввести HLT, нажмите:

```
F ■■■ F OK F 0
```

Здесь F ГРД дает букву H, F ОК дает L, F 0 дает T.

Для частых операторов используйте короткие формы:

Полная форма	Коротко	Что делает
PRINT	?	печать на дисплей
INPUT	IN	ввод числа
THEN	TH	ветка условия
ELSE	EL	ветка иначе
NEXT	NXT	конец цикла FOR
WHILE	WH	условие цикла
GOTO	GO	переход к метке
LOAD	LD	загрузка программы МК-61
STOP	HLT	останов программы

Основные символы и операции вводятся так:

Символ	Как нажать
?	ВП
:	ОК или К Вх
пробел	ПП
+, -, *, /	соответствующие арифметические клавиши
.	клавиша десятичной точки
=	ШГ->
<	ШГ<-
<>	С/П в выражении
>=	В/О в выражении
>	К -
~	К Сх / К СФ
"	К X<->Y
(	К *
)	К /
\$	Ф БП
#	К ГРД
&	К +/- / К АВТ
вертикальная черта	К + клавиша точки
^	К ВП / К ПРГ
,	К ПП

Зеленые буквы на рисунке тоже вводятся через К: например, V - это К X->П, W - К 5, U - К П->X, Y - К 1, Z - К 2.

Буквенная раскладка после F:

Буква	Как нажать	Буква	Как нажать
A	Ф .	N	Ф MENU/ESC
B	Ф +/-	O	Ф К
C	Ф ВП	P	Ф SAVE
D	Ф Сх	Q	Ф LOAD
E	Ф Вх	R	Ф С/П
F	Ф *	S	Ф ПП
G	Ф /	T	Ф 0
H	Ф ГРД	U	Ф П->X
I	Ф Р	V	Ф X->П
J	Ф USER	W	Ф 5
K	Ф ->	X	Ф -
L	Ф ОК	Y	Ф 1
M	Ф <-	Z	Ф 2

Примеры набора:

```
? "HELLO":HLT HELLO
IN A:? A*2:HLT DOUBLE
IF A>0 TH ? A EL ? "ZERO"
FOR I=1 TO 5:? I:NXT I:HLT LOOP
```

Минимальный синтаксис

Печать:

```
? A
PRINT "TEXT"
```

Присваивание:

```
A=2+3
LET B=A*10
$A="TEXT"
```

Числовые переменные: A - Z, а также A0 - Z9.

Строковые переменные пишутся через \$: \$A, \$B3, \$Z9. Длина строки - до 24 символов.

Остановка и имя программы:

```
HLT NAME
STOP NAME
```

HLT и STOP работают одинаково. Имя после HLT или STOP используется как имя программы в списке.

Комментарии:

```
REM ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
```

Выражения

Поддерживаются:

- арифметика: +, -, *, /, **;
- сравнения: =, <>, !=, <, <=, >, >=;
- логические операции: &, |, ^, ~;
- скобки;
- числа с десятичной точкой и экспонентой, например 1.25 или 1E-3.

Встроенные функции:

```
SIN(X) COS(X) TG(X) TAN(X)
ASIN(X) ACOS(X) ATG(X) ATAN(X)
ABS(X) INT(X) SQR(X)
```

Возведение в степень пишется как **:

```
A=2**8
```

Условия

Полная форма:

```
IF A>0 THEN ? A ELSE ? "ZERO"
```

Короткая форма:

```
IF A>0 TH ? A EL ? "ZERO"
```

После TH и EL сейчас выполняется один оператор. Если нужно выполнить несколько действий, используйте метку и GO.

Пример:

```
A=0:1:A=A+1:IF A<3 TH GO 1:? A:HLT LOOP
```

Циклы

Цикл FOR:

```
S=0:FOR I=1 TO 5:S=S+I:NXT I:? S:HLT SUM
```

Результат будет 15.

Можно задать шаг:

```
FOR I=10 TO 0 STEP -2:? I:NXT I:HLT DOWN
```

Цикл WH / END:

```
A=0:S=0:WH A<4:S=S+A:A=A+1:END:? S:HLT WHILE
```

Цикл DO / WH:

```
A=0:DO:A=A+1:WH A<3:? A:HLT DOWN
```

Ввод числа

Оператор IN запрашивает число с клавиатуры:

```
IN A:? A*2:HLT DOUBLE
```

Во время ввода:

- цифры и точка вводят число;
- клавиша выбора градусов удаляет последний символ;
- Cx очищает введенное число;
- OK завершает ввод.

IN предназначен для числовых переменных и ссылок на МК-61. Строковый ввод в текущей версии не используется.

Метки и переходы

Метка - это число 0 - 99 или одна буква, после которой стоит :.

```
1:? "AGAIN":GO 1
```

Переход:

```
GO 1  
GOTO A
```

Работа со стеком и регистрами МК-61

БЕЙСИК может читать и писать стек МК-61:

```
A=.X  
.X=42  
.Y=A+1
```

Доступны .X, .Y, .Z, .T.

Регистры МК-61 пишутся как .R0 - .RE:

```
.R0=123
A=.R0
```

В расширенном режиме памяти также доступен регистр .RF. В обычном режиме .RF не используется и считается ошибочной ссылкой.

Ссылки на стек и регистры можно использовать в выражениях, в LET и в IN:

```
IN .R0
.Y= .R0+1
```

Ссылки МК-61 не используются как переменные цикла. В FOR должна стоять обычная переменная БЕЙСИКа, например:

```
FOR A=1 TO 10: .R0=A:NXT A
```

Сохранить текущий контекст МК-61:

```
<МК
```

Восстановить сохраненный контекст:

```
МК<
```

Контекст включает стек X, Y, Z, T и регистры R0 - RE. Регистр RF относится к расширенному режиму памяти.

Вызов одной программы БЕЙСИКа из другой

Если имя в выражении совпадает с именем программы БЕЙСИКа, эта программа выполняется как функция. Аргументы передаются в переменные A, B, C, D. Возвращаемое значение берется из регистра .X.

Программа-функция:

```
.X=A+1:HLT ADD1
```

Программа-вызов:

```
B=ADD1(41):? B:HLT CALLER
```

Результат будет 42.

Загрузка программы МК-61

Оператор LD загружает программу МК-61 из библиотеки/FLASH по имени или номеру слота, записанному как строка:

```
LD FACTORIAL
LD "5"
```

После загрузки дальнейшее выполнение зависит от обычного режима работы МК-61.

Назначение БЕЙСИКа на шаг программы МК-61

БЕЙСИК можно связать с шагом программы МК-61, на котором стоит команда С/П. Когда программа МК-61 остановится на этом С/П, прошивка запустит назначенную программу БЕЙСИКа.

Вариант через меню:

- 1 В обычном режиме МК-61 перейдите к нужному шагу программы.
- 2 Откройте MENU/ESC -> БЕЙСИК -> Назначить шаг.
- 3 Выберите программу БЕЙСИКа и нажмите ОК.

Вариант из БЕЙСИКа:

```
МК.7=HELLO:HLT BIND
```

Эта строка назначит программу HELLO на шаг 7.

Примеры

Печать текста:

```
? "HELLO":HLT HELLO
```

Сумма от 1 до 5:

```
S=0:FOR I=1 TO 5:S=S+I:NXT I:? S:HLT SUM
```

Удвоение введенного числа:

```
IN A:? A*2:HLT DOUBLE
```

Записать число в X МК-61:

```
.X=123:HLT SETX
```

Прочитать X МК-61 и показать его:

```
A=.X:? A:HLT SHOWX
```

Сохранить контекст МК-61, выполнить расчет и восстановить контекст:

```
<МК:A=.X:.X=A*10:МК<:HLT SAVE
```

Типовые ошибки

Ошибка БЕЙСИК и оператор? - БЕЙСИК не понял начало оператора. Проверьте ключевое слово или пропущенное двоеточие.

нет ТН - после IF нет ТН или THEN.

нет ТО - в цикле FOR пропущено TO.

нет END или нет NXT - цикл открыт, но не закрыт правильным оператором.

нет метки - GO указывает на метку, которой нет в программе.

нет места - заняты все 8 слотов БЕЙСИКа.

цикл завис - программа превысила внутренний лимит шагов выполнения. Проверьте условие выхода из цикла.

Практические советы

- Начинайте с коротких программ и запускайте их сразу после ввода.
- Всегда задавайте имя через HLT ИМЯ, иначе в списке будут имена BASIC0, BASIC1 и так далее. В русском интерфейсе они показываются как БЕЙСИК0, БЕЙСИК1.
- Для длинной логики используйте короткие имена переменных и метки.
- Если программа не компилируется, сначала проверьте разделители : и парные скобки.
- Не используйте LD 5; для номера слота пишите LD "5".
- После перезагрузки устройства программы БЕЙСИКа нужно ввести заново.